《大学物理（二）》

2021-2022 学年第一学期期末考试试卷

一、选择题

1、体积为V,压强为P的理想气体，则该气体的平均平动动能为（　　）.

A、PV　　B、$\frac{3}{2}PV$　　C、$\frac{5}{2}PV$　　D、$3PV$

2、双原子分子的恒压摩尔热容与恒容摩尔热容比值为（　　）.

A、5:3　　B、7:5　　C、8:6　　D、5:7

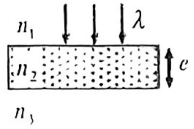
3、在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为λ的单色光垂直入射在宽度为$b=4\lambda$的单缝上，对应于衍射角为$30°$的方向，单缝处波面可分成的半波带数目为（　　）.

A、2 个　　B、4 个　　C、6 个　　D、8 个

4、一弹簧振子作简谐运动，质量为m，劲度系数为k，求圆频率（　　）.

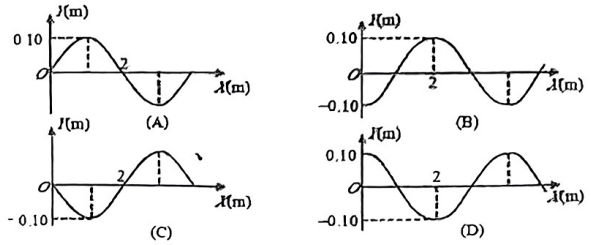
A、$\sqrt{\frac{k}{m}}$　　B、$\sqrt{\frac{m}{k}}$　　C、$2\pi\sqrt{\frac{k}{m}}$　　D、$2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

5、如图所示，波长为λ的平行单色光垂直入射在折射率为n_2的薄膜上，经上下两个表面反射的两束光发生干涉。若薄膜厚度为e，而且$n_1>n_2>n_3$，则两束反射光在相遇点的相位差为（　　）.



A、$\frac{4\pi n_2 e}{\lambda}$　　B、$\frac{2\pi n_2 e}{\lambda}$　　C、$\pi+\frac{4\pi n_2 e}{\lambda}$　　D、$-\pi+\frac{4\pi n_2 e}{\lambda}$

6、一平面简谐波沿x轴正向传播，波动方程为$y=0.10\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{2}-\frac{x}{4}\right)+\frac{\pi}{2}\right]$，该波在$t=0.5$s时刻的波形图是（　　）.



7、已知某单色光照射到一金属表面产生了光电效应，若此金属的逸出电势是U_0（使电子从金属逸出需作功eU_0），则此单色光的波长λ必须满足:（　　）.

A、$\lambda\leqslant\frac{hc}{eU_0}$　　B、$\lambda\geqslant\frac{hc}{eU_0}$　　C、$\lambda\leqslant\frac{eU_0}{hc}$　　D、$\lambda\geqslant\frac{eU_0}{hc}$

8、关于同时性的以下结论中，正确的是（　　）.

A、在一惯性系同时发生的两个事件，在另一惯性系一定不同时发生

B、在一惯性系不同地点同时发生的两个事件，在另一惯性系一定同时发生

C、在一惯性系同一地点同时发生的两个事件，在另一惯性系一定同时发生

D、在一惯性系不同地点不同时发生的两个事件，在另一惯性系一定不同时发生

二、填空题

1、标准状态下，每立方米的理想气体分子数是_____.

2、机械波中的A、B两点的相位差是$2\pi/5$，已知波长$\lambda=5$m，那么A、B两质元相距$L=$_____.

3、一警车以$v_s=25$m/s的速度在静止的空气中追赶一辆速度$v_R=15$m/s的客车，若警车警笛的频率为800Hz，空气中声速$u=330$m/s，则客车上人听到的警笛声波的频率是_____.

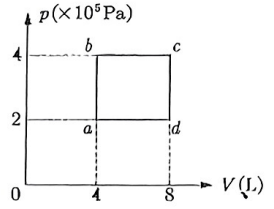
4、一物体的静止质量为m_0，当其动能为$4m_0c^2$时，它的动量为_____.

5、为使电子的德布罗意波长为0.1nm，需要的加速电压为_____.

6、当物体的入射角为i时，反射光为完全偏振光，则此时的折射角为_____.

三、计算题（每题 10 分，共 40 分）

1、如图所示$abcda$为1mol单原子分子理想气体进行的循环过程，求循环过程中气体对外作的净功和循环效率。



2、一物体作简谐运动，已知$A=5\times10^{-2}\text{m}$，最大速度$v_m=4\times10^{-2}\text{m/s}$，$t=0$时，物体处于平衡状态且速度为正。求：

（1）振动频率；

（2）最大加速度a_m；

（3）振动表达式。

3、波长$\lambda=600\text{nm}$的单色光垂直入射到一光栅上，其较亮的某两明条纹分别出现在$\sin\theta_1=0.20$及$\sin\theta_2=0.30$处，且第4级是缺级，试问：

（1）该光栅相邻两缝的间距有多大？

（2）该光栅上的透光缝宽度有多大？

（3）屏上实际呈现的主极大有哪些级？

4、在康普顿实验中，当能量为0.50MeV的X射线的光子射中一个静止电子时，该电子获得的动能为0.20MeV。求：

（1）散射光子的波长、能量；

（2）散射光子与入射方向的夹角。

2021-2022 学年第一学期期末考试试卷参考答案

一、选择题

1、【正解】B

【解析】$E_k=N\frac{3}{2}kT=\frac{3}{2}PV$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十一 11.2 能量均分定理

2、【正解】B

【解析】双原子分子自由度$i=5$，$\frac{C_p}{C_V}=\frac{\frac{7}{2}R}{\frac{5}{2}R}=\frac{7}{5}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十一 11.2 理想气体系统

3、【正解】B

【解析】$b\sin 30°=4\frac{\lambda}{2}$，可分为 4 个半波带数目。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 单缝的夫琅禾费衍射

4、【正解】A

【解析】$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.1 简谐振动

5、【正解】A

【解析】三层介质折射率连续变化，故上下两光之间无附加程差。垂直入射，所以两束反射光的相位差为$\delta=2n_2e$，$\Delta\varphi=\frac{2\pi}{\lambda}\delta=\frac{4\pi n_2e}{\lambda}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.2 光的干涉

6、【正解】B

【解析】$t=0.5\text{s}$时，$y=0.10\cos\left[2\pi\left(\frac{0.5}{2}-\frac{x}{4}\right)+\frac{\pi}{2}\right]=0.10\cos\left(-\frac{\pi}{2}x+\pi\right)$，B 正确。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.3 机械波

7、【正解】A

【解析】$h\nu_0=\frac{hc}{\lambda_0}=eU_0$，$\lambda\leqslant\lambda_0$才能发生光电效应，$\therefore\lambda\leqslant\lambda_0=\frac{hc}{eU_0}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.3 光电效应

8、【正解】C

【解析】$\Delta t'=\frac{\Delta t-\frac{v}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$，在一惯性系中同一地点同时发生，即$\Delta t=0$，$\Delta x=0$，则$\Delta t'=0$，

即在另一惯性系一定同时发生。

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.1 洛伦兹变换

二、填空题

1、【正解】$2.69\times10^{25}\text{m}^{-3}$

【解析】$N=\frac{N_A}{22.4\times10^{-3}}=\frac{6.02\times10^{23}}{22.4\times10^{-3}}=2.69\times10^{25}\text{m}^{-3}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十一 11.2 理想气体系统

2、【正解】1m

【解析】$L=\frac{\Delta\varphi}{2\pi}\lambda=\frac{2\pi/5}{2\pi}\times5=1\text{m}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.3 机械波

3、【正解】826.23Hz

【解析】$f'=\frac{u-v_R}{u-v_s}f=\frac{330-15}{330-25}\times800=826.23\text{Hz}$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.5 多普勒效应

4、【正解】$2\sqrt{6}m_0c$

【解析】$E=m_0c^2+4m_0c^2=5m_0c^2$，$E^2=p^2c^2+m_0^2c^4$，$\therefore p=2\sqrt{6}m_0c$

【考点延伸】《考试宝典》知识点六 6.4 相对论动力学基础

5、【正解】150.5V

【解析】$E_k=\frac{p^2}{2m}=\frac{h^2}{2m\lambda^2}=eU$

$$\therefore U=\frac{h^2}{2em\lambda^2}=\frac{(6.626\times10^{-34})^2}{2\times1.6\times10^{-19}\times9.11\times10^{-31}\times(10^{-10})^2}=150.5\text{V}$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.3 光的波粒二象性

6、【正解】$\frac{\pi}{2}-i$

【解析】反射光为完全偏振光，入射角等于布儒斯特角，则折射角为$\frac{\pi}{2}-i$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.4 布儒斯特定律

三、计算题

1、【解析】净功：$A=(p_b-p_a)(V_d-V_a)=800\text{J}$

吸热量：$Q_1=Q_{ab}+Q_{bc}=\frac{3}{2}V_a(p_b-p_a)+\frac{5}{2}p_b(V_c-V_b)=5200\text{J}$

循环效率：$\eta=\frac{A}{Q_1}=15.4\%$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十 10.3 循环

2、【解析】（1）$\omega=\frac{v_m}{A}=\frac{4}{5}\text{s}^{-1}$；

（2）$a_m=A\omega^2=0.032\text{m/s}^2$；

（3）由题知初相位为$\varphi=-\frac{\pi}{2}$，振动方程为$y=5\times10^{-2}\cos\left(\frac{4}{5}t-\frac{\pi}{2}\right)\text{m}$.

【考点延伸】《考试宝典》知识点十二 12.1 简谐振动

3、【解析】（1）$(a+b)\sin\theta=k\lambda$，$\frac{k_1}{k_2}=\frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}=\frac{0.2}{0.3}=\frac{2}{3}$，且第4级缺级

所以两条明条纹的几次为第2、第3级，$(a+b)=\frac{2\lambda}{\sin\theta_1}=6\mu\text{m}$

$\frac{a+b}{a}=\frac{4}{3}$或4，$\therefore b=1.5\mu\text{m}$或$4.5\mu\text{m}$；

（2）由（1）知$a=4.5\mu\text{m}$或$1.5\mu\text{m}$；

（3）$k<\frac{(a+b)\sin90°}{\lambda}=10$，$\therefore k_{max}=9$，且4的倍数级次缺级

能观察到的主极大级次为$0,\pm1,\pm2,\pm3,\pm5,\pm6,\pm7,\pm9$，共15条谱线。

【考点延伸】《考试宝典》知识点十三 13.3 衍射光栅

4、【解析】（1）$\varepsilon=E_0-E_k=0.5-0.2=0.3\text{MeV}$

$$\lambda=\frac{hc}{\varepsilon}=\frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^8}{0.3\times10^6\times1.6\times10^{-19}}=4.14\times10^{-12}\text{m}$$

（2）$\lambda_0=\frac{hc}{E_0}=\frac{6.63\times10^{-34}\times3\times10^8}{0.5\times10^6\times1.6\times10^{-19}}=2.49\times10^{-12}\text{m}$

$\Delta\lambda=\lambda-\lambda_0=1.65\times10^{-12}\text{m}$

$\Delta\lambda=\lambda_c(1-\cos\theta)$

$$\therefore\theta=\arccos\left(1-\frac{\Delta\lambda}{\lambda_c}\right)=71.3°$$

【考点延伸】《考试宝典》知识点十四 14.4 康普顿效应

2014-2015 学年第一学期期末考试 A 卷

一、填空题

1、一物体沿 x 轴做简谐运动，振幅 A=0.12m 周期 T=2s。物体从 x=0.06m，向 x 轴负方向运动，第一次回到平衡位置所需的时间为:_____。

2、一警车以 25m/s 的速度追赶一辆速度为 15m/s 的客车，假设车上警笛的频率为 800Hz；则客车上人听到的警笛声波频率是_____ Hz（设空气中声速为 300m/s）。

3、一束由自然光和线偏光组成的复合光通过一偏振片，当偏振片转动时，最强的透射光强是最弱的透射光强的 16 倍，则在入射光中，自然光的强度A_1和偏振光的强度A_2之比为_____。

4、用某透明介质膜盖住双缝干涉装置中的一条缝，此时，屏上零级明纹移至原来的第五条明纹处，若入射波长为 589.3mm，介质折射率 n=1.58，则此透明介质的厚度为_____nm。

5、将 1mol 温度为 T 的水蒸气分解为同温度的氢气和氧气，求氢气和氧气的内能之和比水蒸气的内能增加了_____（所有气体分子均视为刚性分子）。

6、对于一卡诺循环系统（高温热源温度为T_1、低温热源温度为T_2），工作物质每循环一次可以对外界所做净功为_____。

7、若一个电子的动能等于他的静能，则该电子的德布罗意波长_____。

8、在光电效应中，当用波长为λ的光照射某金属表面时，测得遏止电压为U_0，则该金属的红限频率为_____。

9、在康普顿散射中，波长为λ_0的入射光子与一自由电子碰撞，碰撞后，光子的散射角为 90°，以λ_c表示康普顿波长，则散射光子的能量为_____。

10、在描述原子内电子状态的能量数为n，l，m_1中，当，$l=4$，n的最小可能取值为_____。

二、选择题

1、一沿 x 轴做简谐振动的弹簧振子，振幅为 A，周期为 T，振动方程用余弦函数表示，如果该振子的初相为$\frac{4}{3}\pi$，则 t=0 时，质点的位置在（　　）.

A、过$x=-\frac{A}{2}$处，向负方向运动　　B、过$x=\frac{A}{2}$处，向正方向运动

C、过$x=\frac{A}{2}$处，向负方向运动　　D、过$x=-\frac{A}{2}$处，向正方向运动

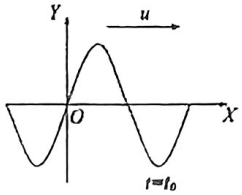
2、一平面谐波，其振幅为 A，频率为 v，波沿x轴正方向传播，设$t=t_0$时刻，波形如图所示，则 x=0 处质点振动方程为（　　）.

A、$y=A\cos\left[2\pi\nu(t+t_0)+\frac{\pi}{2}\right]$

B、$y=A\cos\left[2\pi\nu(t-t_0)+\frac{\pi}{2}\right]$

C、$y=A\cos\left[2\pi\nu(t-t_0)-\frac{\pi}{2}\right]$

D、$y=A\cos\left[2\pi\nu(t+t_0)-\frac{\pi}{2}\right]$



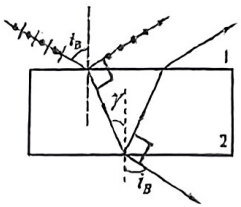
3、一束自然光从空气射向一块平板玻璃，如图，入射角等于布儒斯特角，则在界面 2 的反射光（　　）.

A、是自然光

B、是部分偏振光

C、是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于射入面

D、是线偏振光且光矢量的振动方向平行于射入面



4、根据你的理解，下列哪个物体是绝对黑体（　　）.

A、不能辐射任何光线的物体　　B、不辐射可见光的物体

C、不能反射可见光的物体　　D、不能反射任何光线的物体

5、波长为 500nm 的单色光垂直照射到宽度 0.25mm 的单缝上，单缝后面放置一凸透镜，在凸透镜的焦平面放置一屏幕用于观测衍射条纹。今测得屏上中央明条纹一侧第三级暗条纹和另一侧第三级暗条纹之间的距离为 12mm，则凸透镜的焦距为（　　）

A、2m　　B、1m　C、0.5m　　D、0.2m

6、某种理想气体，体积为 V，压强为 P，绝对温度为 T，每个分子的质量为 m，R 为摩尔气体常数，N_0为阿伏伽德罗常数，则该气体的分子数密度 n 为（　　）.

A、$\frac{PmN_0}{RT}$　　B、$\frac{PN_0}{RTV}$　　C、$\frac{PN_0}{RT}$　　D、$\frac{mN_0}{RTV}$

7、一绝热容器被隔板分成相等的两部分，一部分是真空，另一部分是理想气体。若把隔板抽出，气体将进行绝热自由膨胀，然后达到新的平衡状态，在此过程中系统温度和熵的变化为（　　）.

A、温度不变，熵增加 B、温度升高，熵增加 C、温度不变，熵不变 D、温度降低，熵增加

8、根据玻尔的氢原子理论，若大量氢原子处于主量子数 n=4 的激发状态，则跃辐射的谱线中属于巴耳末系的谱线有几条（　　）.

A、4　　B、3　　C、2　　D、1

9、在驻波中，两个相邻波节间各质点的振动（　　）.

A、振幅相同，相位相同　　B、振幅不同，相位相同

C、振幅相同，相位不同　　D、振幅不同，相位不同

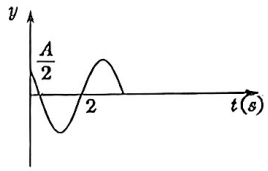
10、当一个光子和一个电子具有相同的波长时，则（　　）.

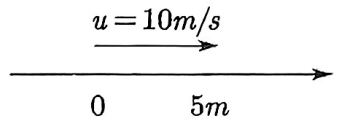
A、光子具有较大的动量　　B、电子具有较大的动量

C、光子和电子的动量相等　　D、光子和电子的能量相等

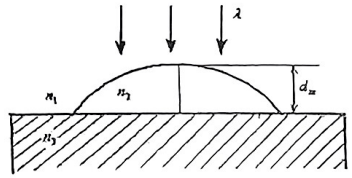
三、一列波沿 x 轴正向传播，其中 x=5m 处的质点振动曲线如图所示，已知 A=0.1m，试求:

（1）波动表达式（2）x=8m 处与 x=5m 处质点间相位差





四、如图所示，空气中一折射率$n_2=1.30$的油滴落在折射率为$n_3=1.50$的平板玻璃上，形成一表面为球面的油膜，油膜中心最高处的高度$d_m=0.001mm$；现用$\lambda=600nm$的单色光垂直照射油膜，从上面观察，求:（1）油膜周边是暗环还是明环（2）整个油膜可看到几个完整的暗环（3）整个油膜可看到几个完整的明环

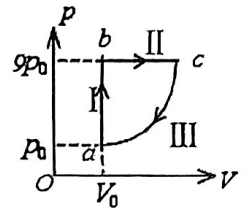


五、空气中有一玻璃棒（折射率为 1.5）长 54cm，一端面是半径为 6cm 凸球面，另一端面为平面：一小物位于左端球面顶点之前 20cm 处的轴线上，如图所示。问:（1）小物经玻璃棒成像在何处（2）整个玻璃棒系统的横向放大率为多少

六、设质量为 m 的微观粒处在宽为 a 的一维无限深方势阱中，其波函数为:$\Psi_n(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{n\pi}{a}x$

求:（1）粒子在$0<x<\frac{a}{4}$区间中出现的概率，并对$n=1$和$n=\infty$的情况算出概率值（2）在哪些量子态n上，$\frac{a}{4}$处的概率密度最大

七、1mol 单原子分子理想气体，经历如图所示的可逆循环过程，过程三的方程为:$p=\frac{p_0V^2}{V_0^2}$，a 点的温度为T_0:求:（1）以T_0和R表示 I、II、III 各过程中气体吸收的热量（2）求此循环过程的效率



2014-2015 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题

1、【正解】5/6

【解析】简谐振动表达式为$x=0.12\cos\left(\pi t+\frac{\pi}{3}\right)$，

2、【正解】829

【解析】$\nu=\frac{u-v_k}{u-v_j}\nu_0=\frac{300-15}{300-25}\times800=829$

3、【正解】2:15

【解析】$A_{max}=\frac{A_1}{2}+A_2, A_{min}=\frac{A_1}{2},\frac{A_1}{2}+A_2=16\times\frac{A_1}{2},\frac{A_1}{A_2}=\frac{2}{15}$

4、【正解】5080

【解析】加上介质膜，就有附加的光程差$\delta=(n-1)e$，$\delta=5\lambda$时，膜的厚度为$e=\frac{5\lambda}{n-1}=5080$

5、【正解】3/4RT

【解析】1mol 水分解成为 1mol 氢气和 0.5mol 氧气，分解前内能$E_1=\mu\frac{i}{2}RT=3RT$

分解后$E_2=E_{H_2}+E_{O_2}=\frac{5}{2}RT+0.5\times\frac{5}{2}RT=\frac{15}{4}RT$，前后内能之差为$\Delta E=\frac{3}{4}RT$

6、【正解】$\left(1-\frac{T_2}{T_1}\right)Q$

【解析】$\eta=1-\frac{T_2}{T_1}=\frac{A_{净}}{Q}$, $A_{净}=Q\left(1-\frac{T_2}{T_1}\right)$

7、【正解】$\frac{h}{\sqrt{3}cm_e}$

【解析】$mc^2-m_ec^2=m_ec^2, mc^2=\frac{m_ec^2}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}=2m_ec^2$, $v=\frac{\sqrt{3}}{2}c$，$\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{\sqrt{3}m_ec}$

8、【正解】$\frac{c}{\lambda}-\frac{U_0e}{h}$

【解析】$h\nu=\frac{hc}{\lambda}-eU_0$，$\nu=\frac{c}{\lambda}-\frac{eU_0}{h}$

9、【正解】$\frac{hc}{\lambda_0+\lambda_e}$

【解析】$\Delta\lambda=\lambda-\lambda_0=2\lambda_c\sin^2\frac{\theta}{2}=\lambda_c, \lambda=\lambda_0+\lambda_c, \varepsilon=\frac{hc}{\lambda}=\frac{hc}{\lambda_0+\lambda_c}$

10、【正解】5

【解析】$l=4$时，$n-1\geq4$，$n\geq5$，所以最小取值为 5

二、选择题

1、【正解】D

【解析】$x=A\cos\left(\frac{2\pi}{T}t+\frac{4}{3}\pi\right)$，对其求导即可知$v=-A\frac{2\pi}{T}\sin\left(\frac{2\pi}{T}t+\frac{4}{3}\pi\right)$，t=0 时，速度方向为正，过 x=-A/2 处

2、【正解】B

【解析】由题知，$y=A\cos[2\pi v(t-t_0)+B]$，由于$t=t_0$时可知O点向 y 轴负方向运动，则对 y 求导，速度为负，所以$y=A\cos\left[2\pi v(t-t_0)+\frac{\pi}{2}\right]$

3、【正解】C

【解析】光线以布儒斯特角入射到介质界面时，反射光为垂直入射面振动的线偏振光也称平面偏振光或完全偏振光

4、【正解】D

【解析】黑体是任何温度下都能把投射到它上面的任何波长的电磁波完全吸收，即不能反射任何光线

5、【正解】B

【解析】中央明条纹两侧的第 k 条暗条纹之间的距离

$$\Delta x=2k\frac{f}{a}\lambda,\ f=\frac{a\Delta x}{2k\lambda}=\frac{0.25\times12\times10^{-6}}{2\times3\times500\times10^{-9}}=1$$

6、【正解】C

【解析】$n=\frac{N}{V},pV=\frac{N}{N_0}RT,n=\frac{pN_0}{RT}$

7、【正解】A

【解析】绝热容器，没有做功，温度不变，且气体扩散，熵增加

8、【正解】C

【解析】处于 n=4 的激发状态，只有 4 到 3 和 3 到 2 两条属于巴尔末系的谱线

9、【正解】B

【解析】相邻波节中各点的振动幅度不同，波节之间的各点的振动相位相同

10、【正解】C

【解析】电子和光子的动量相等$P=\frac{h}{\lambda}$

三、【解析】1）5m 处质点的初相为：$\varphi=\frac{\pi}{3},\omega=\frac{7\pi}{12}$。5m 处质点的振动方程为：

$$y(5,t)=0.1\cos\left(\frac{7}{12}\pi t+\frac{\pi}{3}\right)m$$

$$y(x,t)=0.1\cos\left[\frac{7\pi}{12}\left(t-\frac{x-5}{10}\right)+\frac{\pi}{3}\right]=0.1\cos\left[\frac{7\pi}{12}t-\frac{7}{120}\pi x+\frac{5\pi}{8}\right]$$

2）$\Delta\varphi_{12}=\varphi_1-\varphi_2=2\pi\frac{x_2-x_1}{\lambda}=\frac{2\pi}{\lambda}\Delta x_{21}=-\frac{7}{40}\pi$

四、【解析】

1）$d=0$，$\Delta_r=0$，油膜周围是明环。2）干涉减弱条件：$\Delta r=2n_2d=(2k+1)\frac{\lambda}{2},k_m=3.83$。看到的最大级数是 3 级，可以看到 4 个完整的暗环：k=0，1，2，3。3）干涉加强条件：$\Delta_r=2n_2d=k\lambda,\ k_m=4.33$。

4）看到的最大级数是 4 级，可以看到 5 个完整的明环：k=0，1，2，3，4

五、【解析】1）玻璃棒左端凸球面成像：$\frac{n'}{p'}-\frac{n}{p}=\frac{n'-n}{r}\quad\frac{n'}{p'}-\frac{n_1}{p_1}=\frac{n_1'-n_1}{r_1}$

$$p_1=-20cm,n_1=1,n_1'=1.5,r_1=6cm,\frac{1.5}{p_1'}-\frac{1}{-20}=\frac{1.5-1}{6},p_1'=45cm$$

玻璃棒右端凸球面成像：$p'=\frac{n'}{n}p\quad p_2'=\frac{n_2'}{n_2}p_2$

$p_2=-9cm$，$n_2'=1.0,n_2=1.5$，$p_2'=-6cm$，所以最终成像在右端面左侧 6cm 处

2）玻璃棒放大率，左端球面：$\beta=\frac{p'n}{pn'},\beta_1=\frac{n_1p_1'}{n_1'p_1},p_1=-20cm,n_1=1,n_1'=1.5,p_1'=45cm$

$\beta_1=-1.5$

右端面：$\beta_2=\frac{n_2p_2'}{n_2'p_2},p_2=-9cm,p_2'=-6cm,n_2'=1.0,n_2=1.5,\beta_2=1,\beta=\beta_1\beta_2=-1.5$

六、【解析】1）$P=\int_0^{\frac{a}{4}}|\Psi(x)|^2dx=\frac{2}{a}\int_0^{\frac{a}{4}}\sin^2\frac{n\pi}{a}xdx=\frac{1}{4}-\frac{1}{2\pi n}\sin\frac{n\pi}{2}$

$n=1,P_1=\frac{1}{4}-\frac{1}{2\pi},n=\infty,P_2=\frac{1}{4}$

2）$\left|\Psi\left(\frac{a}{4}\right)\right|^2=\frac{2}{a}\sin^2\frac{n\pi}{4}$，概率密度最大，即$\sin\frac{n\pi}{4}=\pm1,n=2+4k=2,6,10,14...$概率密度最大

七、【解析】1）AB 等容过程：吸热$Q_{AB}=\mu C_v(T_B-T_A)=\frac{3}{2}(P_BV_B-P_AV_A)=12RT_0$

BC 等压过程：吸热$Q_{BC}=\mu C_p(T_C-T_B)=\frac{5}{2}(P_CV_C-P_BV_B)=45RT_0$

CA 过程：放热$\Delta E_{CA}=\mu C_v(T_A-T_C)=\frac{3}{2}(P_AV_A-P_CV_C)=-39RT_0$

$W_{CA}=\int_{3V_0}^{V_0}\frac{P_0V^2}{V_0^2}dV=-\frac{26}{3}RT_0\quad Q_{CA}=W_{CA}+\Delta E_{CA}=-\frac{143}{3}RT_0$

2）经历一个循环过程：$\eta=1-\frac{|Q_{放}|}{Q_{吸}}=1-\frac{\frac{143}{3}RT_0}{(12+45)RT_0}=16.4\%$

2013-2014 学年第一学期期末考试 A 卷

一、填空题

1、一物体沿 x 轴作简谐振动，振幅为 0.10m，周期为 2.0s，取平衡位置 x=0，t=0 时物体位于+0.05m，且向 x 轴正方向运动，当 t=1s 时物体的位置坐标为:_____。

2、火车以$v_r=30m/s$的速度行驶，汽笛的频率为 v=620Hz 在铁路近旁的公路上，坐在汽车（汽车与火车同方向行驶，速度为$v_q=72km/h$，汽车在前，火车在后，空气中的声速为 u=340m/s）里的人听到火车鸣笛的声音频率是:_____。

3、在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为λ的单色光垂直入射在宽度为4λ的单缝上，对应于衍射角为 30°的方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为:_____。

4、用波长为λ_1的单色光垂直照射牛顿环装置时，测得中央暗斑外第 1 和第 4 暗环半径之差为l_1，而用一未知单色光垂直照射时，测得第 1 和第 4 暗半径之差为l_2，则该未知单色光的波长λ_2为_____。

5、工作上放一平晶，形成一空气劈尖，现用波长为λ的单色光照射，干涉条纹如图；则工件上凹坑的深度为_____。

6、在相同温度下，2 摩尔氢气和 3 摩尔氦气分别放在两个容积相同的容器中，两气体内能之比E_{He}：E_H为_____。

7、在等压过程中，0.056 千克氦气从温度为 293K 变化到 393K，吸收的热量为:_____。

8、在加热黑体的过程中，其单色辐出度的峰值波长由$0.8\mu m$变化到$0.4\mu m$，总辐出度改变为原来的倍数为_____。

9、设某粒子处于一宽度为 a 的一维无限深势井中，其定态波函数为:

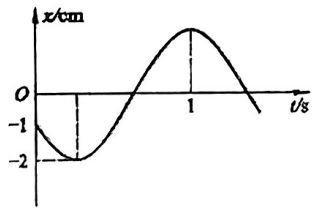
$$\psi(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{3\pi}{a}x,0\leq x\ll a,$$

那么粒子在$x=\frac{a}{3}-\frac{5a}{6}$区间内出现的频率为:_____。

10、原子内电子的量子态由n,l,m_1,m_2四个量子数来表征，当n,l一定时，不同的量子态数目为:_____。

二、选择题

1、某简谐运动的振动曲线如图所示，则此简谐运动的运动方程为:（　　）.



A、$x=2\cos\left(\frac{4}{3}\pi t-\frac{1}{3}\pi\right)(cm)$

B、$x=2\cos\left(\frac{4}{3}\pi t+\frac{1}{3}\pi\right)(cm)$

C、$x=2\cos\left(\frac{4}{3}\pi t-\frac{2}{3}\pi\right)(cm)$

D、$x=2\cos\left(\frac{4}{3}\pi t+\frac{2}{3}\pi\right)(cm)$

2、关于产生驻波的条件，下列说法正确的是:（　　）.

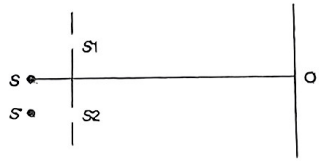
A、任何两列相干波叠加都能产生驻波

B、任何两列在同一直线上沿相反方向传播的相干波叠加都能产生驻波

C、任何两列振幅相同的相干波叠加都能产生驻波

D、两列振幅相同，在同一直线上沿相反方向传播的相干波叠加才能产生驻波

3、在双缝干涉实验中，若单色光源 S 到两缝 S1、S2 距离相等，则观察屏上中央明条纹位于 0 处，现将光源 S 向下移动到图中 S'位置，则（　　）.



A、中央明纹位置不变，且条纹间距增大

B、中央明纹向上移动，且条纹间距不变

C、中央明纹向下移动，且条纹间距增大

D、中央明纹向下移动，且条纹间距变小

4、三个偏振片 P1、P2、P3 依次堆叠在一起，P1 与 P3 的偏振化方向互相垂直，P2 与 P1 的偏振化方向间夹角为 30°，P2 与 P3 的偏振化方向间夹角为 60°，强度为I_0的自然光垂直射到偏振片 P1，

并依次透过偏振片 P1、P2、P3，则通过三个偏振片后的光强为:（　　）.

A、$\frac{3I_0}{16}$　　B、$\frac{3I_0}{32}$　　C、$\frac{I_0}{8}$　　D、$\frac{\sqrt{3}I_0}{8}$

5、一束波长为λ的单色光由空气射到折射率为 n 的透明玻璃薄膜上，要使反射光得到加强，则薄膜的最小厚度应为:（　　）

A、$\lambda/2$　　B、$\lambda/4$　　C、$\lambda/4n$　　D、$\lambda/2n$

6、两瓶质量密度相等的氮气和氧气（氮气和氧气视为理想气体），若它们的方均根速率也相等，则有:（　　）.

A、它们的压强 p 相等，氮气的温度比氧气的温度高

B、它们的压强 p 不等，温度相等

C、它们的压强 p 相等，氧气的温度比氮气的温度高

D、它们的温度 T 相等，氧气的压强比氮气的压强高

7、摩尔数相同的两种理想气体，一种是氦气，一种是氮气，都从相同的初态开始经等压膨胀为原来体积的 3 倍，则两种气体:（　　）.

A、对外做功相同，氮气吸收的热量比氦气吸收的热量多

B、对外做功相同，氦气吸收的热量比氮气吸收的热量多

C、对外做功和吸收的热量都不同

D、对外做功和吸收的热量都相同

8、光子能量为 0.6MeV 的 X 射线，入射到某种物质上而发生康普顿散射.若反冲电子的动能为 0.2MeV，则散射光波长的改变量$\Delta\lambda$与入射光波长λ_0之比值为（　　）.

A、0.25　　B、0.50　　C、0.40　　D、0.35

9、静止质量为m_0的微光粒子以速度 v 作高速运动，这时粒子物质波的波长λ为:（　　）.

A、$\lambda=\frac{h}{m_0 v}$　　B、$\lambda=\frac{2hc}{m_0 v^2}$　　C、$\lambda=\frac{h}{m_0}\sqrt{\frac{1}{v^2}-\frac{1}{c^2}}$　　D、$\lambda=\frac{h}{m_0 v^2\sqrt{\frac{1}{v^2}-\frac{1}{c^2}}}$

10、关于不确定关系$\Delta x\Delta p_x\geq h$，下列说法正确的是:（　　）.

A、粒子的动量不能确定，但坐标可以被确定

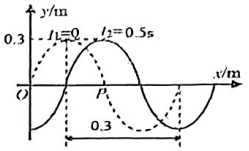
B、不确定关系仅仅适用于电子和光子，不适用于其他粒子

C、粒子的动量和坐标可以同时确定

D、不确定关系不仅适用于电子和光子，也适用于其他粒子

三、现有一列沿 x 轴正方向传播的简谐波，在$t_1=0s, t_2=0.5s$时刻的波形如图所示:

求:（1）p 点的振动方程（运动方程）（2）波动方程（波函数）



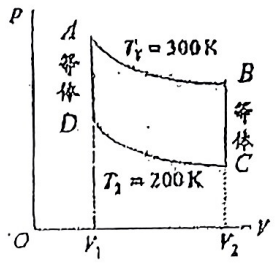
四、用波长$\lambda=550nm$的单色光垂直入射在光栅上，第 3 级明条纹出现在$\sin\varphi=0.3$处，第 4 级缺级（第 2 级明纹可见）

求:（1）光栅常数$d=(b+b')$是多少？（2）光栅上狭缝可能的最小宽度 b 有多大？

（3）在$-90°<\varphi<90°$范围内，实际可能呈现的全部级次。

五、在光电效应实验中，用波长为 150mm 的紫外光照射到铝的表面上，铝的逸出功为 4.2eV.试求:（1）出射光电子的最大初动能（2）遏止电势差（3）铝的截止波长（红限波长）（4）如果入射光强度为$3.0W\cdot m^{-2}$，单位时间内打到单位面积上的平均光子数

六、有 0.32Kg 的氧气（视为理想气体）作如图的 ABCDA 循环，循环由两个等温过程和两个等体过程构成，设$v_2=3v_1,T_1=300k,T_2=200k$（1）计算每个过程中系统吸收热量；2）计算整个循环过程的循环效率；（3）计算由状态 B 变化到状态 D，系统的熵变$S_D-S_H=?$



2013-2014 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题

1、【正解】-0.05m

【解析】由于简谐运动的周期为 2.0，振幅 0.1，所以设运动方程为$x=0.1\cos(\pi t+\varphi)$，且 t=0 时，x=0.05，并且朝 x 正方向运动$v=-0.1\times\pi\times\sin(\pi t+\varphi)>0$；可以得到运动方程为$x=0.1\cos\left(\pi t-\frac{\pi}{3}\right)$，所以 t=1s 时，物体位置坐标为-0.05m

2、【正解】640Hz

【解析】汽车在前火车在后，人在汽车里听到的鸣笛的频率是，

$$\nu'=\frac{u-v_o}{u-v_r}\nu=\frac{340-20}{340-30}\times620=640.00$$

3、【正解】4

【解析】$N=\frac{4\lambda\sin30^\circ}{\frac{\lambda}{2}}=4$

4、【正解】$l_2^2\lambda_1/l_1^2$

【解析】$l_1=\sqrt{4R\lambda_1}-\sqrt{R\lambda_1}=\sqrt{R\lambda_1}$，$l_2=\sqrt{4R\lambda_2}-\sqrt{R\lambda_2}=\sqrt{R\lambda_2}$，$\frac{\lambda_2}{\lambda_1}=\frac{l_2^2}{l_1^2}$，$\lambda_2=l_2^2\lambda_1/l_1^2$

5、【正解】$a\lambda/(2b)$

【解析】$H=a\times\frac{\frac{\lambda}{2}}{b}=\frac{a\lambda}{2b}$

6、【正解】9:10

【解析】氢气自由度为 5，氦气自由度为 3 $E_{He}:E_{H_2}=\mu_{He}\frac{i_{He}}{2}kT:\mu_{H_2}\frac{i_{H_2}}{2}kT=9:10$

7、【正解】29085J

【解析】$Q=\frac{m}{M}C_p(T_2-T_1)=\frac{56}{4}\times\frac{5}{2}\times8.31\times(393-293)=29085J$

8、【正解】16

【解析】$M_B(T)=\sigma T^4,\lambda_m T=b$所以$\frac{M_B(T_2)}{M_B(T_1)}=\left(\frac{\lambda_{m1}}{\lambda_{m2}}\right)^4=\left(\frac{0.8}{0.4}\right)^4=16$

9、【正解】1/2

【解析】$x=\frac{a}{3}-\frac{5a}{6}$出现的概率为$\int_{\frac{a}{3}}^{\frac{5}{6}a}\frac{2}{a}\sin^2\frac{3\pi}{a}xdx=\frac{1}{a}\int_{\frac{a}{3}}^{\frac{5}{6}a}\left(1-\cos\frac{6\pi}{a}x\right)dx=\frac{1}{2}$

10、【正解】$2(2l+1)$

【解析】当n,l一定时，磁量子数有$2l+1$种取值，加上自旋磁量子数的两种可能取值，不同量子态数目为$2(2l+1)$

二、选择题

1、【正解】D

【解析】由图可知，t=0，x=-1，且 t=0 时，速度为负方向，所以可以排除 A、B、C

2、【正解】D

【解析】驻波是由振幅、频率、传播速度都相同的两列相干波，在同一直线上沿相反方向传播时叠加而形成的

3、【正解】B

【解析】在双缝干涉实验中，若把光源 S 从双缝S_1、S_2的中心对称轴位置稍微向下移动，通过双缝S_1、S_2的光仍然是相干光，仍可产生干涉条纹，中央亮纹的位置经过S_1、S_2到 S 的路程差仍等于 0．由于$S'S_1>S'S_2$，中央亮纹 P 的位置略向上移．根据公式$\Delta x=\frac{L}{d}\lambda$条纹间距不变．

4、【正解】B

【解析】自然光透过第一个偏振片后光强为$I_1=\frac{1}{2}I_0$，由马吕斯定律透过第二个偏振片后光强为$I_2=I_1\cos^2 30^\circ$，透过第三个偏振片后光强为$I_3=I_2\cos^2 60^\circ=\frac{3}{32}I_0$

5、【正解】C

【解析】光波在薄膜中的波长是$\frac{\lambda}{n}$,反射光干涉加强,则在薄膜中光传播的距离是$\left(k+\frac{1}{2}\right)\left(\frac{\lambda}{n}\right)$,(k是非负整数),所以距离至少是$\frac{\lambda}{2n}$,所以薄膜厚度至少是$\frac{\lambda}{4n}$

6、【正解】C

【解析】由于两气体的质量密度相等，根据$pV=\frac{M}{M_{mol}}RT$，

$PV=nRT$, $V=nM/\rho$， $\Rightarrow RT=PV/n=PM/\rho$，

$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}=\sqrt{\frac{3P}{\rho}}$，由于$\rho$相等，方均根速率相等，故压强 P 相等，

$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{M_{mol}}}$，氧气摩尔质量大，所以温度也高

7、【正解】A

【解析】氮气是双原子分子,氦气是单原子分子,在温度变化相同的情况下氮气改变的内能多.

由于对外做功$W=P\Delta V$相同，又$P\Delta V=nR\Delta T$故温度改变相同,所以,氮气改变的内能多.

根据热力学第一定律,氦气吸收的热量多.

8、【正解】B

【解析】康普顿散射前后，能量和动量守恒，反冲电子的动能就是入射光子能量和散射光子能量之差，$\frac{\Delta\lambda}{\lambda_0}=\frac{\Delta\varepsilon}{h\nu-\Delta\varepsilon}=\frac{0.2}{0.6-0.2}=0.5$

9、【正解】C

【解析】做高速运动，质量改变$m=\frac{m_0}{\sqrt{1-\left(\frac{v}{c}\right)^2}}$，再根据$\lambda=\frac{h}{mv}=\frac{h}{m_0}\sqrt{\frac{1}{v^2}-\frac{1}{c^2}}$

10、【正解】D

【解析】微观粒子不具有确定的位置和动量，不仅适用于电子和光子，也适用于其他粒子

三、【解析】1）$\varphi_p=-\frac{\pi}{2}$, $T=2s,\omega=\frac{2\pi}{T}=\pi$（rad/s）$\lambda=0.4m,u=\nu\lambda=\frac{\omega}{2\pi}\times0.4=0.2m/s$

$$y_p=A\cos(\omega t+\varphi_p)=0.3\cos\left(\pi t-\frac{\pi}{2}\right)(m)$$

2）$y=A\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{x}{\lambda}\right)+\varphi\right]=0.3\cos\left[\pi t-5\pi x+\frac{\pi}{2}\right](m)$

四、【解析】1）$(b+b')\sin\varphi=\pm k\lambda$, $k=0,1,2,L$。$(b+b')=d=\frac{k\lambda}{\sin\varphi}=\frac{3\times550}{0.3}=5500nm$

2）缺级：$\frac{b+b'}{b}=\frac{k}{k'}$，取$k'=1,b=\frac{b+b'}{4}=1375nm$(最小）

3）$d\sin\varphi=k\lambda$, $d\sin90°=k_{max}\lambda$　$k_{max}=\frac{d}{\lambda}=\frac{5500}{550}=10$，

屏幕上可能呈现的全部级次为：$0,\pm1,\pm2,\pm3,\pm5,\pm6,\pm7,\pm9$

五、【解析】1）$\frac{1}{2}mv^2{}_{max}=\frac{hc}{\lambda}-W=8.28-4.2=4.08eV$

2）$U_0=\frac{\frac{1}{2}mv^2{}_{max}}{e}=\frac{4.08eV}{e}=4.08V$　3）$\lambda_0=\frac{c}{v_0}=\frac{hc}{W}=296\times10^{-9}m=296nm$

4）$N=\frac{I}{h\upsilon}=\frac{I\lambda}{hc}=2.26\times10^{18}(m^{-2}\cdot s^{-1})$

六、【解析】1）$v=10,C\dot{v}=\frac{5}{2}R$　$A\to B$ $Q_{AB}=W_{AB}=\nu RT_1\ln\frac{V_2}{V_1}=27423J$

$B\to C$ $Q_{BC}=\Delta E_{BC}=\nu C_{v,m}(T_2-T_1)=\frac{m}{M}\frac{5}{2}R(T_2-T_1)=-20775J$

$C\to D$ $Q_{CD}=W_{CD}=\nu RT_2\ln\frac{V_1}{V_2}=-18282J$

$D\to A$ $Q_{DA}=\Delta E_{DA}=\nu C_{v,m}(T_1-T_2)=20775J$

2）$\eta=1-\frac{|Q_2|}{Q_1}=1-\frac{20775+18282}{27423+20775}=0.19=19\%$

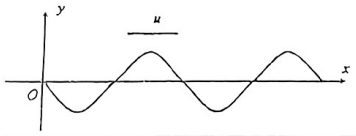
3）$S_D-S_B=\int_{T_1}^{T_2}\frac{\nu C_v}{T}dT+\nu R\int_{v_1}^{v_1}\frac{dV}{V}=\nu R\left(\frac{5}{2}\ln\frac{T_2}{T_1}+\ln\frac{V_1}{V_2}\right)=-176(J/K)$

2012-2013 学年第一学期期末考试 A 卷

一、填空题

1、一物体沿x轴做简谐振动，振幅$A=0.12m$，周期$T=2s$时、当$t=0$时，物体的位移$x_0=-0.06m$，且向x轴负向运动；则物体第一次回到平衡位置所需的时间为_____

2、一平面简谐波在$t=0$时刻的波形如图所示，如果初相位在$0\sim2\pi$之间取值，则坐标原点O处质点的振动初相位为_____



3、根据光源、衍射孔（或障碍物）、观察屏三者的相对位置．把衍射分成两类，分别为夫琅禾费衍射和_____

4、激光是由于原子的受激辐射而得到的放大了的光，激光具有四个特性，分别为方向性好、单色性好、相干性好和_____

5 、一束波长为λ的单色光垂直入射到在空气中的折射率为n的透明薄膜上，要使反射光干涉加强，则薄膜的最小厚度应为_____

6、一束由自然光和线偏光组成的复合光通过一偏振片，当偏振片转动时，最强的透射光光强是最弱的透射光光强的 5 倍，则在入射光中，自然光的强度I_1和线偏振光的强度I_2之比$I_1:I_2$为_____

7、将 $1mol$ 温度为 T 的水蒸气分解为同温度的氢气和氧气，水蒸气、氢气和氧气系统均视为理想气体系统，所有气体分子均视为刚性分子，则水蒸气系统和氧气系统的内能之比为_____

8、一定量的理想气体系统经历一准静态过程，体积由V_0膨胀到$2V_0$，在此过程中，其体积和压强依照$V=\frac{a}{\sqrt{P}}$的规律变化，其中a为已知常数，则在此过程中，气体系统所作的功为_____

9、设某粒子处于一宽度为a的一维无限深势阱中，其定态波函数为$\Psi(x)=\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\frac{\pi}{a}x, 0\leq x\leq a$，在$x=0$至$x=\frac{a}{2}$之间发现粒子的概率为_____

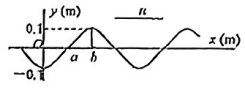
10、根据泡利不相容原理，在主量子数$n=4$的电子壳层上最多可能有的电子数为_____

二、选择题

1、一火车以 30m/s 的速度驶近一静止的观察者，空气中声速为 330m/s，如果火车汽笛的频率 550Hz，则观察者听到的声音频率为（　　）．

A、600Hz　　B、605Hz　　C、504Hz

2、平面简谐波的波动方程为$y=0.1\cos(3\pi t-\pi x+\pi)(SI)$，$t=0$时的波形曲线如图所示，则（　　）．



A、波速为 9m/s　　B、a、b两点间相位差为$\frac{3}{2}\pi$　　C、波长为 $2m$

3、空气中，波长$\lambda=500nm$的单色光垂直照射到宽度$b=0.25mm$的单缝上，单缝后面放置一薄透镜，在薄透镜焦平面上放置一屏幕，用以观测衍射条纹，今测得屏幕上中央明纹一侧第二级暗纹中心和另一侧第二级暗纹中心之间的距离为$d=16mm$，则薄透镜的焦距为（　　）．

A、$1m$　　B、$2m$　　C、$0.5m$

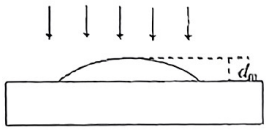
4、折射率为1.50的两块标准平板玻璃间形成一个劈尖，用波长$\lambda=500nm$的单色光垂直入射，产生等厚干涉条纹。当劈尖内充满液体时，相邻明纹间距为 0.4mm，比劈尖内是空气时的相邻明纹间距缩小了$\Delta l=0.12mm$，则液体的折射率为（　　）．

A、1.20　　B、1.40　　C、1.30

5、某种理想气体，体积为V，压强为p，绝对温度为T，每个分子的质量为m，R为普通气体常数，N_A为阿伏伽德罗常数，则该气体系统的分子数密度n为（　　）.

A、$\frac{pN_A}{RT}$　　B、$\frac{pN_A}{kT}$　　C、$\frac{pmN_A}{RT}$

6、空气中，一平板玻璃（$n_3=1.60$）上有一油滴（$n_2=1.35$），油滴展成中央稍高的很扁的球冠形薄膜，设冠高$d_m=1\times10^{-6}m$，当用$\lambda=600nm$单色光垂直照射到油膜上时，从上表面观察反射光，将是（　　）.



A、油膜边缘为暗纹，中央为明纹

B、油膜边缘为明纹，中央为暗纹

C、油膜边缘为明纹，中央为明纹

7、某理想气体，初态温度为T，体积为V，先绝热变化使体积变为$2V$，再等容变化使温度恢复到T，最后等温变化使气体回到初态，则整个循环过程中，气体（　　）.

A、对外界做正功　　B、从外界净吸热　　C、向外界净放热

8、随着绝对黑体温度的升高，对应于最大单色辐出度的峰值波长λ_m将（　　）.

A、向长波方向移动　B、向短波方向移动　C、先向短波方向移动后又向长波方向移动

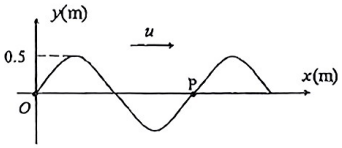
9、已知某金属的红限频率为ν_0，用频率为ν_1和ν_2的两种单色光先后照射该金属均能产生光电效应，测得两次照射时的遏止电势差大小关系为$U_{01}=\frac{1}{2}U_{02}$，则这两种单色光的频率的关系为（　　）.

A、$\nu_2=\nu_1-\nu_0$　　B、$\nu_2=\nu_1+\nu_0$　　C、$\nu_2=2\nu_1-\nu_0$

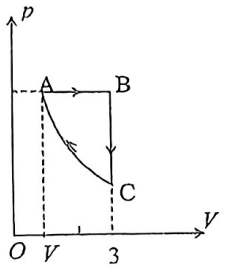
10、两个静止质量不同的粒子，当它们运动的质量分别为m_1和m_2时，$m_1\neq m_2$，发现它们的德布罗意波长相同，则这两种粒子的（　　）.

A、动量相同　　B、能量相同　　C、动能相同

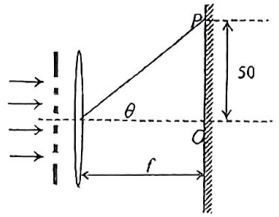
三、一沿x轴正方向传播的平面简谐波在$t=0.25s$时波形曲线如图所示，波速为0.08m/s，P点的坐标为$x_P=0.04m$，坐标原点处质点的振动初相位在$-\frac{\pi}{2}\sim\frac{\pi}{2}$之间取值，求：（1）坐标原点$O$处质点的振动方程；（2）该平面简谐波的波动方程。



四、$1mol$单原子分子理想气体（分子视为刚性分子）进行的循环过程如图所示，其中AB为等压过程、BC为等容过程、CA为等温过程。已知气体在状态A的温度为T_0、体积为V_0，状态B的体积为$3V_0$，设普适气体常数（摩尔气体常数）为R，求：（1）AB、BC、CA三个过程中系统与外界交换的热量；（2）整个过程的循环效率η；（3）计算AB过程中，系统熵的增量$\Delta S=S_B-S_A=?(\ln3\approx1.1)$



五、真空中，用一束具有两种波长$\lambda_1=700nm,\lambda_2=500nm$的平行光垂直入射到一光栅上，在处于薄透镜焦平面的屏上，发现距中央明纹$50cm$处P点，λ_1光的第k级主极大和λ_2光的第$(k+2)$级主极大相重合，薄透镜的焦距$f=50cm$求：（1）$k=?$；（2）光栅常数$d=?$；（3）当用波长为$500nm$的单色光垂直入射到此光栅上，第二级缺级，求在衍射角（$-90°<\theta<90°$）范围内可能观察到的全部主极大条纹级数有哪些？$(\sqrt{2}\approx1.4)$



六、在康普顿散射中，入射光子的波长为$5\lambda_c$，入射光子与一静止的自由电子相碰撞，碰撞后，散射光子的波长为$6\lambda_c$，其中λ_c为电子的康普顿波长，已知真空中光速为c，求：

（1）散射光的散射角$\theta=?$

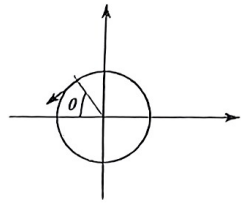
（2）碰撞后，电子的动能和动量大小各为多少？

（3）碰撞后，设电子运动方向与入射光子运动方向的夹角为φ，求$tg\varphi=?$

2012-2013 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题

1、【正解】$\frac{5}{6}s$



【解析】由旋转矢量法知$\theta=\frac{2\pi}{3}$，$t=\frac{\frac{3\pi}{2}-\theta}{2\pi}T=\frac{5}{6}s$

2、【正解】$\frac{3}{2}\pi$

【解析】波向右传播，$t=0$时O点振动方向沿y轴正方向，且$t=0$时O点位移$x_0=0$，所以O点处质点振动初相位为$\frac{3}{2}\pi$.

3、【正解】菲涅耳衍射

【解析】夫琅禾费衍射：衍射屏与光源和接受屏的距离都是无穷远的衍射；菲涅耳衍射：衍射屏离光源或接受屏的距离为有限远的衍射。

4、【正解】能量集中（高亮度和高强度）

【解析】激光具有四个特性，分别为方向性好、单色性好、相干性好和能量集中（高亮度和高强度）。

5、【正解】$d=\frac{\lambda}{4n}$

【解析】由于在膜表面反射时有附加的相位差，$2nd+\frac{\lambda}{2}=\lambda,d=\frac{\lambda}{4n}$.

6、【正解】$\frac{1}{2}$

【解析】最强：$\frac{1}{2}I_1+I_2$；最弱：$\frac{1}{2}I_1$；$\frac{1}{2}I_1+I_2=\frac{5}{2}I_1,I_1:I_2=\frac{1}{2}$.

7、【正解】12:5

【解析】$E_{(H_2O)}=\frac{1}{2}nRT=\frac{6}{2}\times RT=3RT,E_{(O_2)}=\frac{1}{2}nRT=\frac{5}{2}\times\frac{1}{2}RT=\frac{5}{4}RT,\frac{E_{(H_2O)}}{E_{(O_2)}}=\frac{12}{5}$.

8、【正解】$\frac{a^2}{2V_0}$

【解析】$W=pdV=\int_{V_0}^{2V_0}\frac{a^2}{V^2}dV=\frac{a^2}{2V_0}$.

9、【正解】$\frac{1}{2}$

【解析】$\int_0^{\frac{a}{2}}\varphi^2(x)dx=\int_0^{\frac{a}{2}}\frac{2}{a}\sin^2\frac{\pi}{a}xdx=\frac{1}{2}$.

10、【正解】32

【解析】主量子数n，角量子数7，$m_l=0,\cdots,\pm l, m_s=\pm\frac{1}{2}$。一个支壳层内电子可有$(2l+1)\times 2$种量子态，主量子数为$n$的壳层可容纳的电子：$\sum_{l=0}^{n-1}2(2l+1)=2n^2$

二、选择题

1、【正解】B

【解析】$\nu=\frac{330}{330-30}\nu_s=\frac{330}{330-30}\times 550=605Hz$

2、【正解】C

【解析】$y=0.1\cos(3\pi t-\pi x+\pi)=0.1\cos\left[3\pi\left(t-\frac{x}{3}\right)+\pi\right](SI)$

$u=3m/s, w=3\pi rad/s, \lambda=uT=u\cdot\frac{2\pi}{w}=2m$

3、【正解】B

【解析】第三级暗条纹衍射角$\theta_1, b\sin\theta_1=2\lambda, \theta_1\approx\sin\theta_1=\frac{2\lambda}{b}$,

$\frac{1}{2}d=D\tan\theta_1\approx D\theta_1=\frac{2\lambda D}{b}=8mm, D=2m$

4、【正解】C

【解析】劈尖是空气时，$l_1\sin\theta=\frac{\lambda}{2}$，劈尖是液体时，$(l_1-\Delta l)\sin\theta=\Delta d, 2n\Delta d=\lambda, n=1.40$

5、【正解】A

【解析】$n=\frac{N}{V}=\frac{N}{\frac{\nu RT}{p}}=\frac{Np}{\nu RT}=\frac{N_A p}{RT}$

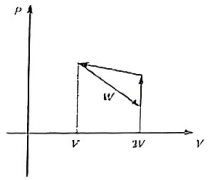
6、【正解】B

【解析】$n_{空气}<n_2<n_3$,在油膜上下表面均产生附加光程差，故油膜边缘为明纹，在中央时，

$2d_m\cdot n_2=9\cdot\frac{\lambda}{2}$，故为暗纹。

7、【正解】C

【解析】$E=Q-W$，如图，整个循环中$E=0, W<0, \therefore Q<0$



8、【正解】B

【解析】$T\lambda_m=b$，故温度升高，λ_m减小，向短波方向移动

9、【正解】C

【解析】$eU_{01}=h\nu_1-h\nu_0, eU_{02}=h\nu_2-h\nu_0, U_{01}=\frac{h\nu_1-h\nu_0}{e}=\frac{1}{2}U_{02}, e\cdot 2\cdot\frac{h\nu_1-h\nu_0}{e}=h\nu_2-h\nu_0$

$v_2=2v_1-v_0$

10、【正解】A

【解析】$\lambda=\frac{h}{p}, \lambda_1=\lambda_2, \therefore p_1=p_2$

三、【解析】（1）已知$\lambda=0.04m, A=0.5m, u=0.08m/s$，$T=\frac{\lambda}{u}=\frac{1}{2}s, \omega=\frac{2\pi}{T}=4\pi s^{-1}$

坐标原点在$t=0.25s$时，位移$y_0(t=0.25s)=0.5\cos(\pi+\varphi_0)(m)$

由旋转矢量法：$\pi+\varphi_0=\frac{\pi}{2}, \varphi_0=-\frac{\pi}{2}$，坐标原点的振动方程：$y_0=0.5\cos\left(4\pi t-\frac{\pi}{2}\right)(m)$

（2）波动方程：$y=0.5\cos\left[4\pi\left(t-\frac{x}{0.08}\right)-\frac{\pi}{2}\right](m)\left(y=0.5\cos\left(4\pi t-50\pi x-\frac{\pi}{2}\right)(m)\right)$

四、【解析】$\nu=1mol, C_V=\frac{3}{2}R, C_P=\frac{5}{2}R, T_B=\frac{3V_0}{V_0}T_A=3T_0$

（1）AB 过程：$Q_{AB}=\nu C_P(T_B-T_A)=5RT_0>0$，吸热

BC 过程：$Q_{BC}=\nu C_V(T_C-T_B)=-3RT_0<0$，放热

CA 过程：$Q_{CA}=W_{CA}=\int_{3V_0}^{V_0}PdV=\int_{3V_0}^{V_0}\frac{\nu RT_A}{V}dV=-RT_0\ln 3<0$，放热

（2）$Q_1=Q_{AB}, Q_2=Q_{BC}+Q_{CA}, \eta=1-\frac{|Q_2|}{Q_1}=18\%$

（3）$\Delta S_{AB}=S_B-S_A=\int_A^B\frac{dQ}{T}=\nu C_P\int_{T_0}^{3T_0}\frac{dT}{T}=\frac{5}{2}R\ln 3$

五、【解析】（1）$d\sin\theta=k\lambda_1$，

$$d\sin\theta=(k+2)\lambda_2, k\lambda_1=(k+2)\lambda_2, k=\frac{2\lambda_2}{\lambda_1-\lambda_2}=5$$

（2）$tg\theta=\frac{x}{f}=1, \theta=45°, d=\frac{5\lambda_1}{\sin 45°}=4900nm(5000nm)$

（3）$-1<\sin\theta<+1, \Rightarrow -\frac{d}{\lambda}<k<+\frac{d}{\lambda}$

$$-10<k<+10, (-9.8<k<+9.8), k=0, \pm1, \pm3, \pm5, \pm7, \pm9$$

六、【解析】（1）散射角$\Delta\lambda=6\lambda_c-5\lambda_c=\lambda_c, \Delta\lambda=\lambda_c(1-\cos\theta), \Rightarrow \theta=90°$

（2）碰撞后，电子的动能：

$$E_k=h\nu_0-h\nu=hc\left(\frac{1}{5\lambda_c}-\frac{1}{6\lambda_c}\right)=\frac{hc}{30\lambda_c}$$

电子的动量：

$$p_e=\sqrt{\left(\frac{h}{5\lambda_c}\right)^2+\left(\frac{h}{6\lambda_c}\right)^2}=\frac{h}{\lambda_c}\cdot\frac{\sqrt{61}}{30}$$

（3）运动方向：$tg\varphi=\frac{\frac{h}{6\lambda_c}}{\frac{h}{5\lambda_c}}=\frac{5}{6}$

2011-2012 学年第一学期期末考试 A 卷

一、填空题

1、已知两分振动的振动方程分别为：$x_1=\cos\omega t$ 和 $x_2=\sqrt{3}\cos\left(\omega t+\frac{\pi}{2}\right)$，（其中 x 的单位为 m，t 的单位为 s），则合振动的振幅为 $A=$_____ m。

2、在驻波中，设波长为 λ，则相邻波节和波腹之间的距离为_____。

3、火车 A 行驶的速率为 $20m/s$，火车 A 汽笛发出的声波频率为 640Hz；迎面开来另一列行驶速率为 $25m/s$ 的火车 B，则火车 B 的司机听到火车 A 汽笛声的频率为_____ Hz（空气中的声速为：$340m/s$）。

4、在空气中，用波长为 $\lambda=500nm$ 的单色光垂直入射一平面透射光栅上，第二级缺级光栅常数 $d=2.3\times10^{-3}mm$，则在观察屏上出现的全部主极大条纹条数为_____ 条。

5、光的偏振现象说明光波是_____。

6、一体积为 V 的容器内储有氧气（视为理想气体，氧气分子视为刚性分子），其压强为 P，温度为 T，已知玻耳兹曼常数为 k，普适气体常数（摩尔气体常数）为 R，则此氧气系统的分子数密度为_____、此氧气系统的内能为_____。

7、处于平衡态 A 的理想气体系统，若经准静态等容过程变到平衡态 B，将从外界吸热 $416J$；若经准静态等压过程变到与平衡态 B 有相同温度的平衡态 C 时，将从外界吸热 $582J$，则从平衡态 A 变到平衡态 C 的准静态等压过程中，系统对外界所作的功为_____ J。

8、不考虑相对论效应，电子从静止开始通过电势差为 $U=300V$ 的静电场加速后，其德布罗意波长为_____ nm。（电子静止质量：$m_e=9.1\times10^{-31}kg$；电子电量：$e=1.6\times10^{-19}C$；普朗克常量：$h=6.63\times10^{-34}J\cdot s$）

9、描述微观粒子运动的波函数 $\Psi(r,t)$ 须满足的条件是_____、连续、有限、归一。

二、选择题

1、一平面简谐波沿x轴负方向传播，其振幅$A=0.01m$，频率$\nu=550Hz$，波速$u=330m/s$。

若

$t=0$时，坐标原点处的质点达到负的最大位移，则此波的波函数为（　　）.

A、$y=0.01\cos\left[2\pi(550t+1.67x)-\frac{\pi}{2}\right]$

B、$y=0.01\cos[2\pi(550t-1.67x)+\pi]$

C、$y=0.01\cos[2\pi(550t+1.67x)+\pi]$

2、一容器内储有$4mol$的CO_2气体（视为理想气体系统），当温度为T时，其内能为（　　）.

A、$12RT$　　B、$10RT$　　C、$12kT$

3、一束的自然光依次通过两个偏振片，当两偏振片的偏振化方向之间的夹角为$30°$时，透射光强为I；若入射光的强度不变，而使两偏振片的偏振化方向之间的夹角为$45°$时，则透射光的强度为（　　）.

A、$\frac{1}{3}I$　　B、$\frac{2}{3}I$　　C、I

4、关于激光以下哪种说法是错误的（　　）.

A、激光具有方向性好、单色性好、相干性好、能量集中的特性

B、激光是由于原子的受激辐射而得到的放大了的光

C、激光是由于原子的自发辐射产生的

5、在加热黑体过程中，其最大单色辐出度对应的波长由$0.8\mu m$变到$0.4\mu m$，则其辐出度增大为原来的（　　）.

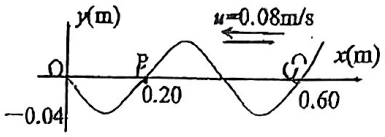
A、2倍　　B、16倍　　C、4倍

三、图为一沿X轴负方向传播的平面简谐波在$t=0$时的波形图，波速为$0.08m/s$，求：

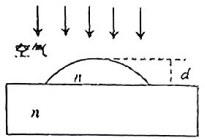
（1）坐标原点O处质点的振动方程；

（2）该平面简谐波的波动方程；

（3）位于$x_1=0.20m$与$x_2=0.35m$两处质点之间的相位差。



四、如图所示，空气中，一折射率$n_2=1.30$的油滴落在$n_3=1.50$的平板玻璃上，形成一上表面为球面的油膜，油膜中心最高处的高度$d_m=1\times10^{-3}mm$，现用$\lambda=500nm$的单色光垂直照射油膜，从上表面观察，求：

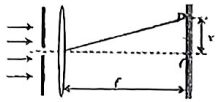


（1）油膜周边是暗环还是明环？

（2）整个油膜可看到几个完整的暗环？

（3）整个油膜可看到几个完整的明环？

五、空气中，在单缝夫琅禾费衍射实验中，缝宽$b=0.60mm$，透镜焦距$f=0.40m$，有一与狭缝平行的观察屏放置在透镜焦平面处，以波长$\lambda=600nm$的单色光垂直照射狭缝，如图所示，求：

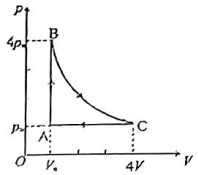


（1）在屏上，离焦点O为$x_p=1.4mm$处的点P，看到的是衍射明纹、还是衍射暗纹？

（2）在屏上，中央明纹的宽度为多少？

（3）在屏上，第二级明纹中心距中心O点的距离为多少？

六、某种双原子分子理想气体（分子视为刚性分子）进行$ABCA$的循环过程，其中AB为等容过程、BC为等温过程、CA为等压过程。已知气体在状态A的压强为P_0、体积为V_0，如图所示，设普适气体常数（摩尔气体常数）为R，求



（1）AB、BC、CA三个过程中系统与外界交换的热量；

（2）整个过程的循环效率η；

（3）如果此理想气体系统的物质的量为1摩尔，计算AB过程中，系统熵的增量。

七、1.在光电效应中，用频率为ν的单色光照射某种金属时，逸出光电子的最大初动能为E_k，求当用频率为2ν的单色光照射此种金属时，逸出光电子的最大初动能？

2.在康普顿散射中，入射光子的波长为$0.12nm$，入射光子与一静止的自由电子相碰撞，碰撞后，光子的散射角为$90°$，求：

（1）散射光子的波长？（2）碰撞后，电子的动能、动量和运动方向？

八、已知某微观粒子处于一宽度为a的一维无限深势阱中，其定态波函数为：

$$\Psi(x)=\begin{cases}A\sin\left(\dfrac{3\pi}{a}x\right), & (0\leqslant x\leqslant a)\\ 0, & (x<0, x>a)\end{cases}$$

求：（1）归一化常数A；（2）在势阱内（$x=0\sim a$）何处找到粒子的概率最大？

（3）在$x_1=0\sim x_2=\dfrac{a}{3}$范围内发现粒子的概率是多少？

2011-2012 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题

1、【正解】2

【解析】$A=\sqrt{1^2+(\sqrt{3})^2}=2m$

2、【正解】$\frac{\lambda}{4}$

【解析】相邻波腹位置与波节之间的距离为$\frac{\lambda}{4}$

3、【正解】731

【解析】$\nu=\frac{340+20}{340-25}\times 640=731Hz$

4、【正解】5

【解析】$\frac{d}{\lambda}=\frac{2.3\times10^{-3}}{500\times10^{-6}}=4.6$，故屏上将出现的主极大条纹级数为：$k=0,\pm1,\pm3$，共 5 条。

5、【正解】横波

【解析】光的偏振现象说明光的横波性，纵波不会产生偏振现象

6、【正解】$\frac{p}{kT}$、$\frac{5}{2}pV$

【解析】$\rho=\frac{m}{V}=\frac{mp}{nRT}=\frac{p}{kT}$，$O_2$为双原子分子，$i=5$，故$E=\frac{i}{2}nRT=\frac{5}{2}pV$

7、【正解】166

【解析】$W=582-416=166J$

8、【正解】0.07

【解析】$eU=\frac{1}{2}m_e v^2,\lambda=\frac{h}{p}=\frac{h}{\sqrt{2m_e eU}}=0.07nm$

9、【正解】单值

【解析】描述微观粒子运动的波函数$\Psi(r,t)$须满足单值、连续、有限、归一

二、选择题

1、【正解】C

【解析】因为沿 x 轴负向传播，所以 B 错误，$t=0$时，原点质点位移为负的最大位移，故$\varphi=\pi$，C 正确。

2、【正解】A

【解析】$E=\frac{i}{2}nRT,CO_2$为三原子分子，$i=6,E=\frac{6}{2}\times4RT=12RT$

3、【正解】B

【解析】$I=\frac{1}{2}I_1\cdot\cos^2 30°,I'=\frac{1}{2}I_1\cdot\cos^2 45°,I'=\frac{2}{3}I$

4、【正解】C

【解析】激光是由于原子的受激辐射产生的，故 C 错误

5、【正解】B

【解析】$T\lambda_m=6,\frac{T_1}{T_2}=\frac{\lambda_{m_2}}{\lambda_{m_1}}=\frac{1}{2},M=\sigma T^4,\frac{M_1}{M_2}=\left(\frac{1}{2}\right)^4=\frac{1}{16},M_2=16M_1$

三、【解析】（1）$y_0=0.04\cos\left(\frac{2\pi}{5}t+\frac{\pi}{2}\right)(m)$ （2）$y=0.04\cos\left[\frac{2\pi}{5}\left(t+\frac{x}{0.08}\right)+\frac{\pi}{2}\right](m)$

（3）$\Delta\varphi=-\frac{3}{4}\pi$

四、【解析】（1）明环 （2）五个（3）六个

五、【解析】（1）P 为（3 级）衍射明纹

（2）$\Delta x_0=2x_1=2ftg\varphi_1\approx2f\sin\varphi_1=2f\frac{\lambda}{b}=8.0\times10^{-4}m$

（3）$x_2=ftg\varphi_2\approx f\sin\varphi_2=f\frac{5\lambda}{2b}=1.0\times10^{-3}m$

六、【解析】（1）$i=5,C_V=\frac{5}{2}R,C_P=\frac{7}{2}R$

AB 过程：$Q_{AB}=\upsilon C_v(T_B-T_A)=\frac{5}{2}(P_BV_B-P_AV_A)=\frac{15}{2}P_0V_0>0$，吸热

BC 过程：$Q_{BC}=W_{BC}=\int_{V_0}^{4V_0}PdV=\int_{V_0}^{4V_0}\frac{\nu RT_B}{V}dV=4P_0V_0\ln 4>0$，吸热

CA 过程：$Q_{BC}=\nu C_p(T_A-T_C)=\frac{7}{2}(P_AV_A-P_CV_C)=-\frac{21}{2}P_0V_0<0$，放热

（2）$Q_1=Q_{AB}+Q_{BC},Q_2=Q_{CA},\eta=1-\frac{|Q_2|}{Q_1}=19.5\%$

（3）$\Delta S_{AB}=S_B-S_A=\int_A^B\frac{dQ}{T}=\nu C_v\int_{T_A}^{T_B}\frac{dT}{T}=5R\ln 2$

七、【解析】1、$h\nu=E_k+W$，$2h\nu=E_k'+W,E_k'=h\nu+E_k$

2、（1）散射光子的波长：$\lambda=\lambda_0+\lambda_c(1-\cos 90°)=0.12243nm$

（2）碰撞后，电子的动能：$E_k=h\nu_0-h\nu=hc\left(\frac{1}{\lambda_0}-\frac{1}{\lambda}\right)=3.29\times10^{-17}J$

电子的动量：$p_e=\frac{\sqrt{E_k(E_k+2E_0)}}{c}=7.7\times10^{-24}kg\cdot m/s$

电子的运动方向：$tg\varphi=\frac{\frac{h}{\lambda}}{\frac{h}{\lambda_0}}=\frac{\lambda_0}{\lambda},\varphi=arctg\left[\frac{\lambda_0}{\lambda}\right]=0.78rad=44°26'$

八、【解析】（1）归一化常数 A=2/a　　$w(x)=|\Psi(x)|^2=\begin{cases}\frac{2}{a}\sin^2\left(\frac{3\pi}{a}x\right), & (0\leqslant x\leqslant a)\\ 0, & (x<0,x>a)\end{cases}$

（2）$\frac{dw(x)}{dx}=\frac{d|\Psi(x)|^2}{dx}=0,\sin\left(\frac{3\pi}{a}x\right)\cos\left(\frac{3\pi}{a}x\right)=0$

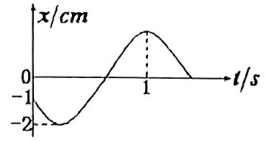
在$x=\frac{1}{6}a$、$x=\frac{1}{2}a$、$x=\frac{5}{6}a$处，找到粒子的概率最大

（3）$W=\int_0^{\frac{a}{3}}w(x)dx=\int_0^{\frac{a}{3}}\frac{2}{a}\sin^2\left(\frac{3\pi}{a}x\right)dx,W=\frac{1}{3}=33.3\%$

2010-2011 学年第一学期期末考试 A 卷

一、填空题

1、已知某简谐运动的振动曲线如图所示，则此简谐运动的运动方程为_____.



2、一声源以20 m/s的速率向静止的观察者运动，观察者接收到声波的频率是1063 Hz，则该声源的振动频率为_____Hz.（声速为340 m/s）

3、在驻波中，两个相邻波节之间各质点的振动相位_____.

4、一束光强为I_0的自然光依次通过三个偏振片P_1、P_2与P_3，其中P_1与P_3的偏振化方向相互垂直，P_2与P_3的偏振化方向间的夹角为45°，则通过三个偏振片后透射光强为_____.

5、一容器内储有氧气（视为理想气体），其压强为1.01×10^5Pa，温度为27°C，则氧气系统的分子数密度为_____m^{-3}；氧分子的平均平动动能为_____J.

6、1 mol 理想气体由平衡态 1(P_1,V_1,T)经一热力学过程变化到平衡态 2(P_2,V_2,T)，始末状态温度相同，此过程中的系统熵变$\Delta S=S_2-S_1=$_____.

7、在描述原子内电子状态的量子数n,l,m_l中，当$l=4$时，n的最小可能取值为_____.

8、在康普顿效应实验中，波长为λ_0的入射光子与静止的自由电子碰撞后反向弹回，而散射光子的波长为λ，反冲电子获得的动能为_____.

9、激光与普通光源所发出的光相比具有方向性好、单向性好、_____和能量集中的特性。

二、选择题（单选题，每小题 2 分，共 10 分）

1、当质点以频率ν作简谐运动时，它的动能变化频率为（　　）.

A、$\nu/2$　　B、ν　　C、2ν

2、处于平衡态的一瓶氦气和一瓶氮气（均可视为理想气体）的分子数密度相同，分子的平均平动动能也相同，则它们（　　）.

A、温度、压强均不相同

B、温度相同但压强不同

C、温度、压强都相同

3、下列物体哪个是绝对黑体（　　）.

A、不能反射任何光线的物体

B、不辐射任何光线的物体

C、不辐射可见光的物体

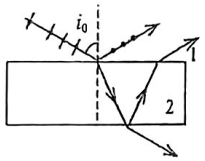
4、以下说法正确的是（　　）.

A、任何过程总是沿着熵增加的方向进行

B、自然界中的一切自发过程都是不可逆的

C、不可逆过程就是不能向相反方向进行的过程

5、一束自然光自空气射向一块平板玻璃，如图。设入射角等于布儒斯特角，则在界面2的反射光（　　）.

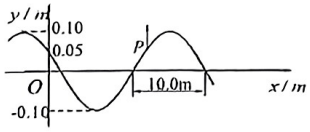


A、是自然光

B、是部分偏振光

C、是线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面

三、右图为平面简谐波在$t=0$时的波形图，设此简谐波的频率为300Hz，且此时图中质点P的运动方向向上，求：



（1）该波的波动方程；

（2）在$x=7.5$m处质点的运动方程及$t=0$时刻该点的振动速度。

四、折射率为1.50的两块标准平板玻璃间形成一个劈尖，用波长$\lambda=550$nm的单色光垂直入射，产生等厚干涉条纹，当劈尖内充满$n=1.25$的液体时，相邻明纹间距比劈尖内是空气时的间距缩小$\Delta l=0.10$mm，求劈尖角θ应是多少？

五、波长$\lambda=600$nm的单色光垂直入射在一光栅上，第二级主极大出现在$\sin\theta=0.20$处，第四级缺级，求：

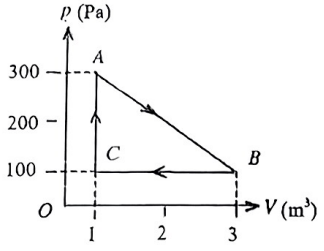
（1）光栅常数$(b+b')$等于多少？（2）光栅上透光缝的最小宽度b等于多少？

（3）选定了上述b和b'值，在观察屏上$(-90°<\varphi<90°)$可能观察到的全部条纹级数有哪些？

六、一定量的某种双原子理想气体进行如图所示$ABCA$的循环过程。已知气体在状态A的温度为$T_A=300\mathrm{K}$，求：

（1）气体在状态B和C的温度；（2）各个过程中气体所吸收的热量；

（3）整个过程的循环效率η.



七、用波长为200nm的紫外光照射到铝的表面，铝的逸出功为4.2eV。求出：

（1）光电子的最大初动能；（2）遏制电势差；（3）铝的截止频率。

八、依据德布罗意关系，若光子和电子的波长都是0.5nm，分别求出：

（1）它们各自的动量大小；（2）它们各自的总能量；（3）电子的动能。

2010-2011 学年第一学期期末考试 A 卷参考答案

一、填空题

1、【正解】$x=2\cos\left(\frac{4\pi}{3}t+\frac{2\pi}{3}\right)$ cm

【解析】由题意，可设运动方程为$x=2\cos(\omega t+\varphi)$ cm，则$-1=2\cos\varphi$，$v_0=-2\omega\sin\varphi<0$，

$2=2\cos(\omega+\varphi)$，$\therefore\varphi=\frac{2\pi}{3}$，$\omega=\frac{4\pi}{3}$，$x=2\cos\left(\frac{4\pi}{3}t+\frac{2\pi}{3}\right)$ cm。

2、【正解】1000.5

【解析】$f'=\frac{v}{v-v_s}f_s$，$\therefore f_s=\frac{v-v_s}{v}f'=\frac{340-20}{340}\times1063=1000.5\text{Hz}$

3、【正解】相同（同相）

【解析】驻波中两个相邻波节间各质点同相。

4、【正解】$\frac{I_0}{8}$

【解析】$I=\frac{I_0}{2}\cos^2 45°\cos^2 45°=\frac{I_0}{8}$.

5、【正解】2.44×10^{25}；6.21×10^{-21}

【解析】$n=\frac{p}{kT}=\frac{1.01\times10^5}{1.38\times10^{-23}\times300}=2.44\times10^{25}\text{m}^{-3}$，$\overline{\varepsilon_k}=\frac{3}{2}kT=6.21\times10^{-21}\text{J}$

6、【正解】$R\ln\frac{V_2}{V_1}\left(\text{或}R\ln\frac{P_1}{P_2}\right)$

【解析】系统的熵变仅与始末状态有关，可设一个始末状态为 1 和 2 的等温过程来计算熵变，

$$\Delta S=\int_1^2\frac{\mathrm{d}Q}{T}=\int_{V_1}^{V_2}\frac{1}{T}\frac{RT}{V}\mathrm{d}V=R\ln\frac{V_2}{V_1}\left(=R\ln\frac{P_1}{P_2}\right).$$

7、【正解】5

【解析】l的取值范围为$1,2,\cdots,n$，$\therefore n\geqslant5$.

8、【正解】$hc\left(\frac{1}{\lambda_0}-\frac{1}{\lambda}\right)$

【解析】$h\nu_0+m_0c^2=h\nu+mc^2\Rightarrow h\nu_0-h\nu=mc^2-m_0c^2$，其中$mc^2-m_0c^2$为反冲电子获得的动能，$\therefore E_k=h\nu_0-h\nu=hc\left(\frac{1}{\lambda_0}-\frac{1}{\lambda}\right)$.

9、【正解】相干性好

二、选择题（单选题，每小题 2 分，共 10 分）

1、【正解】C

【解析】质点的速度变化频率为ν，动能变化频率为2ν.

2、【正解】C

【解析】分子的平均平动动能$\overline{\varepsilon_k}=\frac{3}{2}kT$相同，则温度相同，$\because p=nkT$，且分子数密度相同，故压强也相同。

3、【正解】A

【解析】不能反射任何光线的物体是绝对黑体。

4、【正解】B

【解析】自然界中一切自发过程都是不可逆过程；不可逆过程并不是不能在反方向进行的过程，而是当逆过程完成后，对外界的影响不能消除。

5、【正解】C

【解析】由题意，界面 2 的入射光也等于该处的布儒斯特角，其反射光为线偏振光且光矢量的振动方向垂直于入射面。

三、【解析】(1)已知$\lambda=20.0\text{m}$，$A=0.10\text{m}$，$u=\lambda\nu=20\times300=6000\text{m/s}$，$\omega=2\pi\nu=600\pi(\text{s}^{-1})$

由旋转矢量法得：$\varphi_0=\frac{\pi}{3}$，根据P的运动方向知波向x轴负方向传播

振动方程：$y=A\cos\left[\omega\left(t+\frac{x}{u}\right)+\varphi_0\right]=0.10\cos\left(600\pi t+\frac{\pi x}{10}+\frac{\pi}{3}\right)(\text{m})$；

(2) $x=7.5\text{m}$处质点的运动方程：

$$y=0.10\cos\left(600\pi t+\frac{7.5\pi}{10}+\frac{\pi}{3}\right)=0.10\cos\left(600\pi t+\frac{13\pi}{12}\right)(\mathrm{m})$$

$t=0$ 时刻该点的振动速度：

$$v_0=\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=-60\pi\sin\left(600\pi t+\frac{13\pi}{12}\right)\Big|_{t=0}=-60\pi\sin\left(\frac{13\pi}{12}\right)=48.8(\mathrm{m/s})$$

四、【解析】相邻条纹间距：$l=\dfrac{\lambda}{2\tan\theta}\approx\dfrac{\lambda}{2\sin\theta}\approx\dfrac{\lambda}{2\theta}$。充满液体时，$l'=\dfrac{\lambda}{2n\theta}$

$$\Delta l=\frac{\lambda}{2\theta}\left(1-\frac{1}{n}\right),\ \therefore\theta=\frac{\lambda}{2\Delta l}\left(1-\frac{1}{n}\right)=5.50\times10^{-4}\,\mathrm{rad}$$

五、【解析】（1）$b+b'=\dfrac{k\lambda}{\sin\theta}=\dfrac{2\lambda}{\sin\theta}=6\times10^{-4}\,\mathrm{cm}$

（2）由于第四级缺级，$\dfrac{b+b'}{b}=\dfrac{k}{k'}$，取 $k'=1$，$b_{\min}=\dfrac{b+b'}{4}=1.5\times10^{-4}\,\mathrm{cm}$

（3）$-1<\dfrac{k\lambda}{b+b'}<1$，$\therefore-10<k<10$

所以能观察到的全部条纹级数有 $k=0,\pm1,\pm2,\pm3,\pm5,\pm6,\pm7,\pm9$，共 15 条。

六、【解析】（1）$C\to A$ 为等体过程，$\dfrac{p_A}{T_A}=\dfrac{p_C}{T_C}$，$\therefore T_C=\dfrac{p_C}{p_A}T_A=100\,\mathrm{K}$

$B\to C$ 为等压过程，$\dfrac{V_B}{T_B}=\dfrac{V_C}{T_C}$，$\therefore T_B=\dfrac{V_B}{V_C}T_C=300\,\mathrm{K}$

（2）$A\to B$：$Q_{AB}=\Delta E_{AB}+A_{AB}=0+\dfrac{1}{2}(p_A+p_B)(V_B-V_A)=400\,\mathrm{J}$

$B\to C$：$Q_{BC}=\nu\dfrac{i+2}{2}R\Delta T=\dfrac{7}{2}(p_CV_C-p_BV_B)=-700\,\mathrm{J}$

$C\to A$：$Q_{CA}=\nu\dfrac{i}{2}R\Delta T=\dfrac{5}{2}(p_AV_A-p_CV_C)=500\,\mathrm{J}$

（2）$\eta=1-\dfrac{|Q_{BC}|}{Q_{AB}+Q_{CA}}=22.2\%$

七、【解析】（1）$E_{k,\max}=\dfrac{1}{2}mv_{\max}^2=h\nu-W=h\dfrac{c}{\lambda}-W=2.016\,\mathrm{eV}=3.225\times10^{-19}\,\mathrm{J}$

（2）$U_a=\dfrac{E_{k,\max}}{e}=2.016\,\mathrm{V}$（3）$h\nu_0=W$，$\nu_0=\dfrac{W}{h}=1.014\times10^{15}\,\mathrm{Hz}$

八、【解析】（1）由于电子和光子具有相同的波长，所以它们的动量相同，即为：

$$p=\frac{h}{\lambda}=\frac{6.63\times10^{-34}}{0.5\times10^{-9}}=1.326\times10^{-24}(\mathrm{kg\cdot m/s})$$

（2）电子的总能量：由 $E^2=p^2c^2+m_0^2c^4$

$$\therefore E=\sqrt{p^2c^2+m_0^2c^4}=8.19\times10^{-14}\,\mathrm{J}=0.512\,\mathrm{MeV}$$

光子的总能量：$E=h\nu=h\dfrac{c}{\lambda}=3.978\times10^{-16}\,\mathrm{J}=2.486\,\mathrm{keV}$

（3）$E_k=E-E_0=\dfrac{p^2}{2m_0}=\dfrac{(1.326\times10^{-24})^2}{2\times9.1\times10^{-31}}=9.66\times10^{-19}\,\mathrm{J}=6.04\,\mathrm{eV}$